

Wyobraź sobie jakiś skomplikowany obiekt, którego inicjalizacja jest pracochłonnym, wieloetapowym procesem obejmującym wiele pól i obiektów zagnieżdżonych. Taki kod inicjalizacyjny jest często wrzucany do wielgachnego konstruktora, przyjmującego mnóstwo parametrów. Albo jeszcze gorzej: kod taki rozrzucono po całym kodzie klienckim.

Na przykład pomyślmy, jak stworzyć obiekt Dom. Do zbudowania najprostszego domu wystarczą cztery ściany i podłoga. Do tego drzwi, parę okien i dach. Ale co, jeśli chcesz większy, jaśniejszy dom z podwórką i innymi dodatkami (ogrzewanie, kanalizacja, elektryczność)?

Budowniczy to kreatywny wzorzec projektowy, który umożliwia tworzenie złożonych obiektów krok po kroku. Jego głównym celem jest oddzielenie procesu konstruowania obiektu od jego reprezentacji, dzięki czemu możliwe jest tworzenie różnych wariantów tego samego obiektu przy użyciu tego samego schematu budowy. Zamiast stosować skomplikowany konstruktor z wieloma parametrami, wzorzec ten dzieli proces tworzenia na osobne, czytelne etapy (np. budowanie ścian, dodawanie dachu, instalacja drzwi).

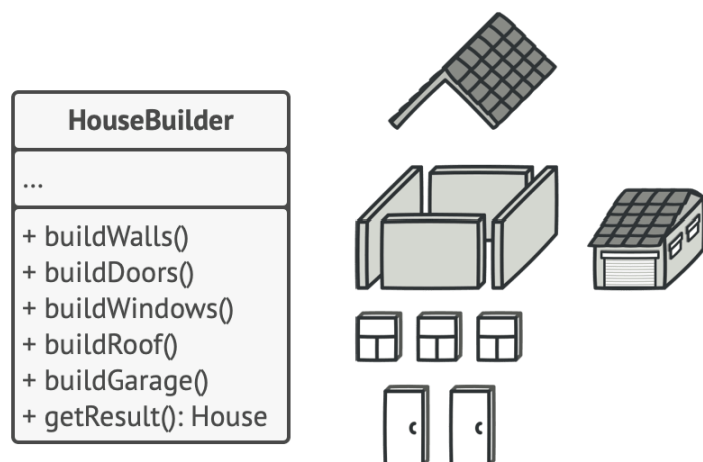
W praktyce budowniczy jest szczególnie użyteczny przy tworzeniu obiektów zawierających wiele pól, konfiguracji lub zagnieżdżonych elementów, których inicjalizacja jest wieloetapowa i może różnić się w zależności od potrzeb. Przykładem może być budowa domu – każda konstrukcja składa się z podobnych etapów, ale ich konkretne wykonanie (np. ściany drewniane lub kamienne) zależy od rodzaju domu.

Wyobraź sobie jakiś skomplikowany obiekt, którego inicjalizacja jest pracochłonnym, wieloetapowym procesem obejmującym wiele pól i obiektów zagnieżdżonych. Taki kod inicjalizacyjny jest często wrzucany do wielgachnego konstruktora, przyjmującego mnóstwo parametrów. Albo jeszcze gorzej: kod taki rozrzucono po całym kodzie klienckim.

Na przykład pomyślmy, jak stworzyć obiekt Dom. Do zbudowania najprostszego domu wystarczą cztery ściany i podłoga. Do tego drzwi, parę okien i dach. Ale co, jeśli chcesz większy, jaśniejszy dom z podwórką i innymi dodatkami (ogrzewanie, kanalizacja, elektryczność)?

Elementy wzorca Budowniczy:

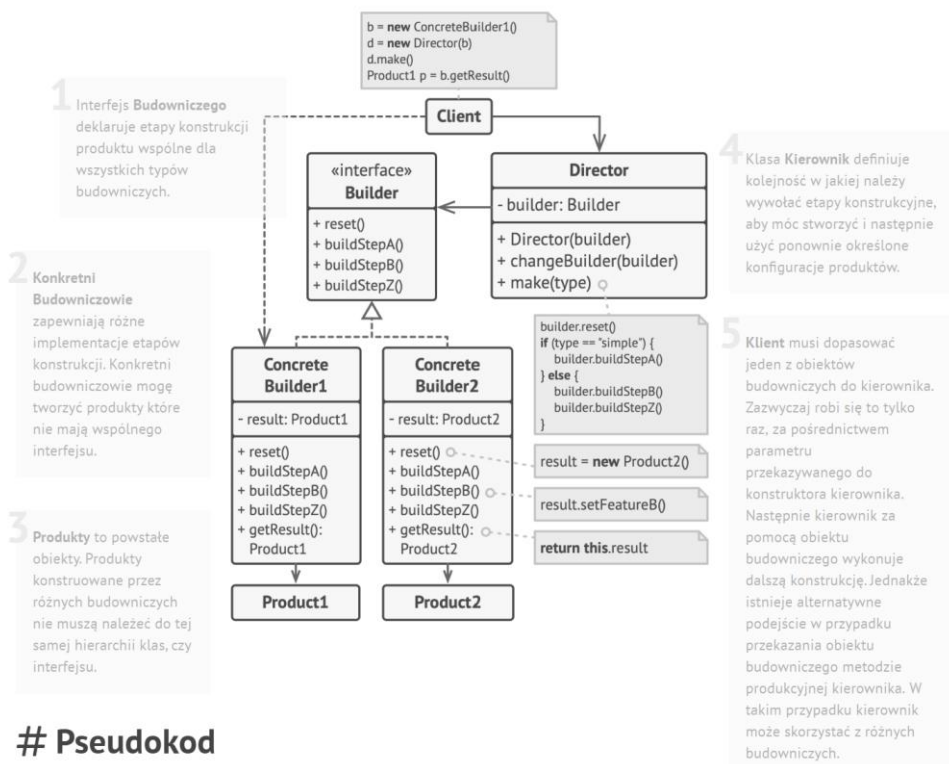
- Director (Reżyser/kierownik) – zarządza procesem budowania. Wie, jakie kroki trzeba wykonać, ale nie zna szczegółów implementacji.
- Builder (Budowniczy) – interfejs lub klasa abstrakcyjna, definiująca metody potrzebne do stworzenia różnych części produktu.
- ConcreteBuilder (Konkretny budowniczy) – implementuje metody interfejsu Builder i tworzy konkretną reprezentację produktu.
- Product (Produkt) – złożony obiekt, który jest tworzony krok po kroku.



Ten wzorec projektowy dzieli konstrukcję obiektu na pewne etapy (budujŚciany, wstawDrzwi, itd.). Aby powołać do życia obiekt, wykonuje się ciąg takich etapów za pośrednictwem obiektu-budowniczego. Istotne jest to, że nie musisz wywoływać wszystkich etapów. Możesz bowiem ograniczyć się tylko do tych kroków, które są niezbędne do określenia potrzebnej nam konfiguracji obiektu.

Niektóre etapy konstrukcji mogą wymagać odmiennych implementacji, zależnie od potrzebnej w danej chwili reprezentacji produktu. Na przykład, ściany leśnej chatki mogą być drewniane, ale mury zamku warownego — kamienne.

W takim przypadku, można utworzyć wiele różnych klas budowniczych które implementują te same etapy konstrukcji, ale w różny sposób. Można następnie korzystać z tych budowniczych podczas procesu konstrukcji (np. odpowiednia kolejność wywołań etapów budowy) aby wytworzyć różne rodzaje obiektów.



Można pójść jeszcze dalej i przenieść kolejkę bezpośrednich wywołań budowniczego do osobnej klasy, zwanej *kierownikiem (opcjonalne)*. Kierownik określa kolejność etapów jaką musi zachować budowniczy, który z kolei implementuje te etapy konstrukcji obiektu.

Kiedy stosować?

Gdy tworzysz złożony obiekt, którego inicjalizacja:

- składa się z wielu kroków (np. fundamenty, ściany, dach),
- wymaga wielu parametrów lub zagnieżdżonych obiektów,
- może mieć wiele wariantów (reprezentacji),
- jest trudna do czytelnego zrealizowania jednym konstruktorem.